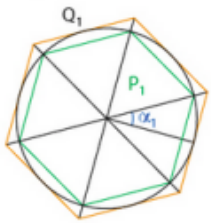
Exercice 2: **Approximation de π** (extrait du manuel hyperbole maths complémentaires)

120 **Tice** **Approximation de π**

$\mathscr{C}$ est un cercle de rayon 1.



On construit, pour tout n de $\mathbb{N}^*$, deux polygones réguliers notés P_n et Q_n ayant 3×2^n côtés, P_n étant inscrit dans $\mathscr{C}$ et Q_n circonscrit à $\mathscr{C}$.

On note p_n et q_n les demi-périmètres respectifs de P_n et Q_n.

On admet que le périmètre du cercle $\mathscr{C}$ (égal à 2π) est encadré par ceux des polygones, c'est-à-dire : pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $p_n < \pi < q_n$.

1. Vérifier que $p_1 = 3$ et $q_1 = 2\sqrt{3}$.

2. a) Exprimer en fonction de n, l'angle au centre σ_n qui intercepte l'un des côtés de P_n ou de Q_n.

b) Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on pose $\alpha_n = \frac{1}{2}\sigma_n$.

En déduire que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$,

$$p_n = 3\times 2^n \times \sin(\alpha_n) \text{ et } q_n = 3\times 2^n \times \tan(\alpha_n).$$

3. a) Vérifier que la suite (α_n) est géométrique.

b) Exprimer p_n et q_n en fonction de n.

c) Vérifier que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$,

$$q_{n+1} = \frac{2p_nq_n}{p_n+q_n} \text{ et } p_{n+1} = \sqrt{p_nq_{n+1}}.$$

4. a) a et b sont deux nombres réels, $0 \leqslant a < b$.

Montrer que $a < \sqrt{ab} < b$ et $a < \frac{2ab}{a+b} < \frac{a+b}{2} < b$.

b) Montrer que la suite (p_n) est croissante, puis que la suite (q_n) est décroissante.

c) Montrer que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$,

$$q_{n+1} - p_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}(q_n - p_n).$$

d) En déduire que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$,

$q_n - p_n \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^n$, puis la limite de la suite $(q_n - p_n)$.

5. On dit que les suites (p_n) et (q_n) sont **adjacentes**. On admet qu'elles ont la même limite.

Justifier alors que les suites (p_n) et (q_n) convergent vers π.

6. À l'aide du tableur, donner un encadrement de π d'amplitude 10^{-10}.

HISTOIRE DES MATHS

Cette méthode qui consiste à encadrer π par les demi-périmètres de polygones, inscrits dans un cercle et circonscrits à ce cercle, est une idée d'**Archimède** (3e siècle avant notre ère). Elle préfigure le calcul intégral de Newton et Leibniz, près de 2 000 ans avant son invention effective.

2) Approximation de π

120 **Approximation de π**

1. L'hexagone P_1 est constitué de 6 triangles équilatéraux isométriques dont le côté vaut le rayon du cercle, soit 1. Le demi-périmètre p_1 vaut donc : $p_1 = 3\times 1 = 3$.

L'hexagone Q_1 est constitué de 6 triangles équilatéraux isométriques dont la hauteur, issue du centre du cercle (qui est confondue avec la bissectrice), vaut le rayon du cercle, soit 1.

Si c est la longueur du côté de ces triangles équilatéraux, alors $c = \frac{2}{\sqrt{3}}$ donc $q_1 = 3\times\frac{2}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.

2. a) L'angle au centre du polygone régulier à 3×2^n côtés est égal à : $\sigma_n = \frac{2\pi}{3\times 2^n} = \frac{\pi}{3\times 2^{n-1}}$.

b) Pour le polygone P_n, on note la longueur d'un côté a_n donc on a : $\frac{a_n}{2} = \sin\alpha_n$.

D'où, $p_n = 3\times 2^{n-1}a_n = 3\times 2^n \times \sin\alpha_n$.

Le rapport de l'homothétie qui transforme P_n en Q_n est le quotient du rayon par la distance du centre du cercle à un côté de P_n.

Cette distance est égale à $\cos\alpha_n$ donc le rapport est égal à $\frac{1}{\cos\alpha_n}$.
D'où, $q_n = \frac{p_n}{\cos\alpha_n} = 3\times 2^n \times \tan\alpha_n$.

3. a) Pour tout $n \geqslant 1$, $\alpha_{n+1} = \frac{\pi}{3\times 2^{n+1}} = \alpha_n \times \frac{1}{2}$.
Donc la suite (α_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $\alpha_1 = \frac{\pi}{3\times 2} = \frac{\pi}{6}$.

b) Pour tout $n \geqslant 1$, $\alpha_n = \frac{\pi}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^n$ donc,
$p_n = 3\times 2^n \times \sin\left(\frac{\pi}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$
et $q_n = 3\times 2^n \times \tan\left(\frac{\pi}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$.

c) $p_n = 3\times 2^n \times \sin\alpha_n$ et $q_n = 3\times 2^n \times \tan\alpha_n$.
On a donc :

$$\begin{aligned}
\frac{2p_nq_n}{p_n+q_n} &= \frac{2\times 3\times 2^n\times\sin\alpha_n\times 3\times 2^n\times\tan\alpha_n}{3\times 2^n\times\sin\alpha_n + 3\times 2^n\times\tan\alpha_n}\\
&= \frac{\sin\alpha_n\times 3\times 2^{n+1}\times\tan\alpha_n}{\sin\alpha_n+\tan\alpha_n}\\
&= 3\times 2^{n+1}\times\frac{\sin\alpha_n\times\tan\alpha_n}{\sin\alpha_n+\tan\alpha_n}\\
&= 3\times 2^{n+1}\times\frac{\frac{\sin\alpha_n}{\cos\alpha_n}}{1+\frac{1}{\cos\alpha_n}}\\
&= 3\times 2^{n+1}\times\frac{\sin\alpha_n}{\cos\alpha_n}\times\frac{1}{1+\frac{1}{\cos\alpha_n}}\\
&= 3\times 2^{n+1}\times\frac{\sin\alpha_n}{\cos\alpha_n+1}\\
&= 3\times 2^{n+1}\times\frac{2\sin\frac{\alpha_n}{2}\cos\frac{\alpha_n}{2}}{2\left(\cos\frac{\alpha_n}{2}\right)^2}\\
&= 3\times 2^{n+1}\times\tan\frac{\alpha_n}{2} = q_{n+1};
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sqrt{p_nq_{n+1}} &= \sqrt{3\times 2^n\times\sin\alpha_n\times 3\times 2^{n+1}\times\tan\alpha_{n+1}}\\
&= 3\times 2^n\sqrt{2\times\sin\alpha_n\times\tan\frac{\alpha_n}{2}}\\
&= 3\times 2^n\times\sqrt{4\times\sin\frac{\alpha_n}{2}\times\cos\frac{\alpha_n}{2}\times\frac{\sin\frac{\alpha_n}{2}}{\cos\frac{\alpha_n}{2}}}\\
&= 3\times 2^n\times\sqrt{4\times\left(\sin\frac{\alpha_n}{2}\right)^2}\\
&= 3\times 2^{n+1}\times\sin\frac{\alpha_n}{2}\\
&= p_{n+1}.
\end{aligned}$$

4. a) Comme $0 \leqslant a < b$, on a alors : $a^2 < ab < b^2$, comme la fonction racine carrée est une fonction croissante sur $[0;+\infty[$, on a donc les inégalités : $a < \sqrt{ab} < b$ ❶.
Comme $0 \leqslant a < b$, on a : $a+b < 2a$, $\frac{1}{a+b} > \frac{1}{2a}$
et $\frac{2a^2}{a+b} > a$.

$$\frac{2ab}{a+b} > a$$

$$\frac{2ab}{a+b} = \frac{\left[(a+b)^2-(a-b)^2\right]}{2(a+b)} < \frac{(a+b)^2}{2(a+b)}.$$

Or, $\frac{(a+b)^2}{2(a+b)} = \frac{a+b}{2} < b$.
Donc, $a < \frac{2ab}{a+b} < \frac{a+b}{2} < b$ ❷.

b) On a pour tout entier naturel n, $0 < p_n < q_n$,
donc $q_{n+1} = \frac{2p_nq_n}{p_n+q_n} < q_n$ car $\frac{2ab}{a+b} < b$.

La suite (q_n) est donc décroissante.

Ensuite, $p_{n+1} = \sqrt{p_nq_{n+1}} = \sqrt{p_n\frac{2p_nq_n}{p_n+q_n}} > \sqrt{p_n^2}$

en utilisant ❷. Donc la suite (p_n) est croissante.

c) On a $q_{n+1} - p_{n+1} = \frac{2p_nq_n}{p_n+q_n} - \sqrt{p_nq_{n+1}} \leqslant \frac{p_n+q_n}{2} - p_n$

en utilisant ❷ et ❶. Donc $q_{n+1} - p_{n+1} \leqslant \frac{q_n-p_n}{2}$.

d) De proche en proche, on obtient :

$q_n - p_n \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}(q_1-p_1)$.

Or, $q_1 - p_1 = 2\sqrt{3} - 3 < \frac{1}{2}$. Ainsi $q_n - p_n \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ donc d'après le cours, $\lim\limits_{n\to+\infty} q_n - p_n = 0$.

5. $p_n < \pi < q_n$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} p_n = \lim\limits_{n\to+\infty} q_n = \pi$.

6.

n	p_n	q_n	$q_n - p_n$
1	3	3,4641016151377500	0,4641016151377550
2	3,1058285412302500	3,2153903091734700	0,1095617679432230
3	3,1326286132812400	3,1596599420975000	0,0270313288162622
4	3,1393502030468700	3,1460862151314300	0,0067360120845681
5	3,1410319508905100	3,1427145996453700	0,0016826487548589
6	3,1414524722854600	3,1418730499798200	0,0004205776943618
7	3,1415576079118600	3,1416627470568500	0,0001051391449907
8	3,1415838921483200	3,1416101766046900	0,0000262844563714
9	3,1415904632280500	3,1415970343215300	0,0000065710934760
10	3,1415921059992700	3,1415937487713500	0,0000016427720806
11	3,1415925166921600	3,1415929273851000	0,0000004106929401
12	3,1415926193653800	3,1415927220386100	0,0000001026732299
13	3,1415926450336900	3,1415926707020000	0,0000000256683075
14	3,1415926514507700	3,1415926578678400	0,0000000064170766
15	3,1415926530550400	3,1415926546593100	0,0000000016042687
16	3,1415926534561000	3,1415926538571700	0,0000000004010676
17	3,1415926535563700	3,1415926536566400	0,0000000001002673
18	3,1415926535814400	3,1415926536065000	0,0000000000250666

À l'aide du tableur, on obtient :
$3{,}1415926535 < \pi < 3{,}1415926536$.